

Отчёт по лабораторной работе №4

Computer Skills for Scientific Writing

Усман Траоре

Содержание

1	Цель работы	7
2	Ход выполнения	8
2.1	Подготовка рабочей директории	8
2.2	Добавление тестовых файлов и проверка содержимого директории	8
2.3	Формирование файла упражнения	9
2.4	Компиляция документа	9
2.5	Результат компиляции: упражнение 4.1	10
2.6	Проверка сгенерированных файлов	12
2.7	Упражнение 4.2 — работа с плавающими объектами	13
2.8	Дополнительные результаты выполнения упражнения 4.1	16
2.9	Установка пакета <code>lipsum</code>	18
2.10	Компиляция упражнения 4.2	18
2.11	Проверка упражнения 4.1 — точное воспроизведение	18
2.12	Просмотр всех созданных файлов	19
2.13	Упражнение 4.3 — правила именования графических файлов . . .	20
2.14	Компиляция упражнения 4.6	21
2.15	Подготовка структуры каталогов для упражнения 4.4	22
2.16	Результат упражнения 4.4 — хранение графики в подкаталогах . .	23
2.17	Начало выполнения упражнения 4.5	24
2.18	Упражнение 4.5 — Создание графики	25
2.19	Компиляция упражнения 4.5	26
2.20	Создание тестового файла <code>simple-image.tex</code>	27
2.21	Подготовка упражнения 4.6 — размещение плавающих объектов .	28
2.22	Компиляция упражнения 4.6	29
2.23	Результаты упражнения 4.6	29
2.24	Упражнение 4.7 — другие типы плавающих объектов	31
2.25	Компиляция упражнения 4.7	32
2.26	Вывод упражнений — изменённый вид <code>exercise 4.1</code>	32
2.27	Результат упражнения 4.7 — дополнительные типы плавающих объектов	34
2.28	Подготовка упражнения 4.8 — перекрёстные ссылки	36
2.29	Компиляция упражнения 4.8	36
2.30	Результат упражнения 4.8	37
2.31	Подготовка упражнения 4.9 — комплексная работа с графикой . .	39
2.32	Компиляция упражнения 4.9	39
2.33	Результат упражнения 4.9 — комплексное задание	40

2.34	Финальная компиляция и итоговые результаты	43
3	Вывод	45

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога для упражнений главы 4	8
2.2	Проверка содержимого каталога и начало создания tex-файла . . .	9
2.3	Создание документа exercise-4-1.tex	9
2.4	Компиляция документа через pdflatex	10
2.5	Базовое изменение размера изображения	11
2.6	Вращение и масштабирование изображения	12
2.7	Проверка файлов после компиляции	13
2.8	Автоматическое размещение figure	14
2.9	Опция h — размещение «здесь, если возможно»	15
2.10	Опции t и b — размещение сверху или снизу страницы	16
2.11	Альтернативная версия упражнения 4.1 — вариации размеров и поворотов	17
2.12	Установка пакета lipsum	18
2.13	Компиляция документа exercise-4-2.tex	18
2.14	Компиляция exercise-4-1-exact.tex	19
2.15	Просмотр содержимого каталога после выполнения нескольких упражнений	20
2.16	Результат упражнения 4.3 — именование графических файлов . . .	21
2.17	Компиляция упражнения 4.6	22
2.18	Создание структуры каталогов и подготовка exercise-4-4.tex	23
2.19	Результат упражнения 4.4	24
2.20	Начало работы над упражнением 4.5	25
2.21	Результат упражнения 4.5	26
2.22	Лог компиляции exercise-4-5.tex	27
2.23	Создание и компиляция simple-image.tex	28
2.24	Формирование exercise-4-6.tex	28
2.25	Лог компиляции exercise-4-6.tex	29
2.26	Результат exercise-4-6 — автоматическое размещение	30
2.27	Результат exercise-4-6 — принудительное размещение	31
2.28	Создание документа exercise-4-7.tex	31
2.29	Лог компиляции exercise-4-7.tex	32
2.30	Модифицированная версия упражнения 4.1 — часть 1	33
2.31	Комбинированные параметры изображения	34
2.32	Результат упражнения 4.7 — страница 1	35
2.33	Создание документа exercise-4-8.tex	36
2.34	Лог компиляции exercise-4-8.tex	37
2.35	Результат упражнения 4.8	38

2.36 Создание документа exercise-4-9.tex	39
2.37 Лог компиляции exercise-4-9.tex	40
2.38 Упражнение 4.9 — страница 1	41
2.39 Упражнение 4.9 — страница 2	42
2.40 Компиляция exercise-4-9	43
2.41 Содержимое каталога после сборки	44

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить базовую структуру документа LaTeX, освоить процесс компиляции с использованием pdf_latex, разобраться с устройством преамбулы, окружений и специальных символов, а также протестировать работу минимального документа и команд для вывода специальных символов.

2 Ход выполнения

2.1 Подготовка рабочей директории

Работа началась с перехода в каталог Documents/latex-exercises, где планировалось выполнение упражнений из главы 4. В этом каталоге была создана новая папка для упражнений, посвящённых работе с графикой. После создания каталога был выполнен переход внутрь него.

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd $HOME\Documents\latex-exercises
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> mkdir chapitre-4-graphics

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          06/10/2025   00:41             chapitre-4-graphics

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> cd chapitre-4-graphics
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapitre-4-graphics> |
```

Рис. 2.1: Создание каталога для упражнений главы 4

2.2 Добавление тестовых файлов и проверка содержимого директории

После открытия каталога была проверена его структура. Внутри находился файл simple-image.pdf, предоставленный для выполнения упражнений по изменению параметров графики.


```
Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             23/10/2025    02:39           9050 simple-image.pdf

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{graphicx}
>>
```

Рис. 2.2: Проверка содержимого каталога и начало создания tex-файла

2.3 Формирование файла упражнения

Далее был создан файл `exercise-4-1.tex`, в котором подключены необходимые пакеты для работы с графикой, а также размещены примеры изменения размеров изображений.

```
>> \end{center}
>>
>> \end{document}
>> '@ | Out-File -FilePath "exercise-4-1.tex" -Encoding UTF8
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> pdflatex exercise-4-1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./exercise-4-1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
```

Рис. 2.3: Создание документа `exercise-4-1.tex`

2.4 Компиляция документа

Документ был успешно скомпилирован с помощью `pdflatex`. Компилятор корректно обработал классы, пакеты и встроенные команды.

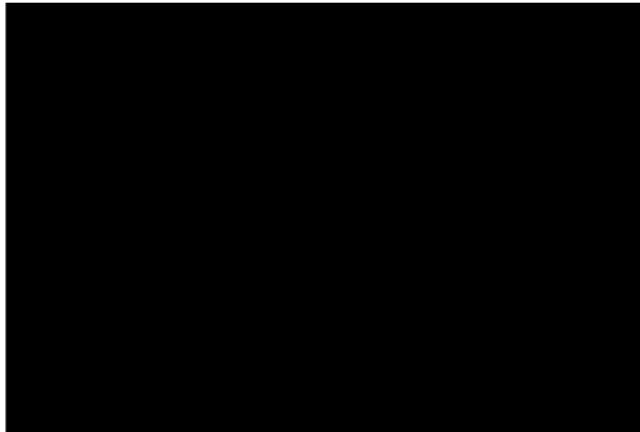
Exercise 4.1 - Altering Graphic Appearance

Part 1: Basic Sizing

1.1 Image at 25% of text width:



1.2 Image at 50% of text height:



1.3 Image with fixed width of 4cm:



1

Рис. 2.4: Компиляция документа через pdflatex

2.5 Результат компиляции: упражнение 4.1

Скомпилированный PDF-документ содержит примеры изменения ширины и высоты изображения, а также варианты поворота и масштабирования.

Part 2: Rotation and Scaling

2.1 Image rotated 30 degrees:



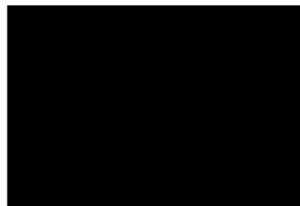
2.2 Image rotated -45 degrees:



2.3 Image scaled to 0.3:



2.4 Image scaled to 1.5:



Part 3: Parameter Combinations

3.1 Rotation + resizing:

Рис. 2.5: Базовое изменение размера изображения

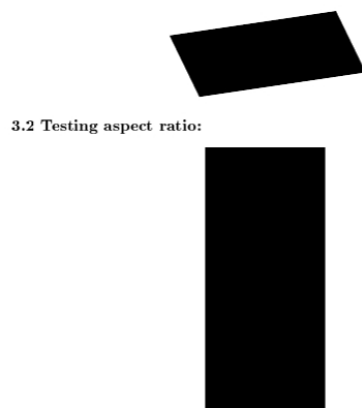


Рис. 2.6: Вращение и масштабирование изображения

2.6 Проверка сгенерированных файлов

После компиляции был просмотрен список автоматически созданных вспомогательных файлов. Среди них присутствуют `.aux`, `.log`, итоговый `.pdf` и исходный `.tex`, что подтверждает корректную работу компилятора.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> start exercise-4-1.pdf
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> dir

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          23/10/2025    02:41             32 exercise-4-1.aux
-a----          23/10/2025    02:41            6898 exercise-4-1.log
-a----          23/10/2025    02:41           34763 exercise-4-1.pdf
-a----          23/10/2025    02:40            1382 exercise-4-1.tex
-a----          23/10/2025    02:39             32 simple-image.aux
-a----          23/10/2025    02:39            4499 simple-image.log
-a----          23/10/2025    02:39           9050 simple-image.pdf
-a----          23/10/2025    02:39            141 simple-image.tex
-a----          23/10/2025    02:33              8 test-images.aux
-a----          23/10/2025    02:33           4592 test-images.log
-a----          23/10/2025    02:28            520 test-images.tex

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics>
```

Рис. 2.7: Проверка файлов после компиляции

2.7 Упражнение 4.2 — работа с плавающими объектами

Следующим этапом было выполнение упражнения 4.2, посвящённого использованию окружения `figure` и управлению размещением изображений. Итоговый документ продемонстрировал корректную работу автоматического позиционирования.

Exercise 4.2 - Making Images Float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Floating image with automatic placement



Figure 1: A floating image with automatic placement

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum

Рис. 2.8: Автоматическое размещение figure

pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Different placement options



Figure 2: Option [h] - Here if possible

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos

Рис. 2.9: Опция h — размещение «здесь, если возможно»



Figure 3: Option [t] - Top of page

hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

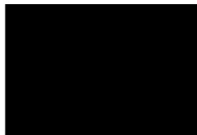


Figure 4: Option [b] - Bottom of page

3

Рис. 2.10: Опции t и b — размещение сверху или снизу страницы

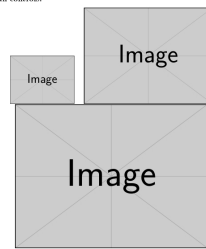
2.8 Дополнительные результаты выполнения упражнения 4.1

Во время выполнения задания была получена альтернативная версия PDF-документа с изменёнными параметрами изображений. Этот вариант демонстрирует ширину, высоту, поворот и комбинации преобразований, выполненные с помощью `example-image`.

Exercise 4.1 - Altering Graphic Appearance

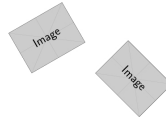
Using example-image as in the documentation

Width controls:

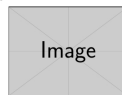


Rotation examples:

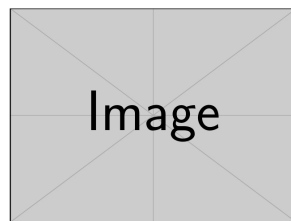
1



Scaling examples:



2



Combined parameters:



3

Рис. 2.11: Альтернативная версия упражнения 4.1 — вариации размеров и поворотов

2.9 Установка пакета lipsum

Для выполнения следующих упражнений потребовалось установить пакет lipsum, который используется для генерации текстовых заполнителей. Установка была выполнена через менеджер пакетов TeX Live. После завершения пакет стал доступен для включения в любой документ.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> tlmgr install lipsum
tlmgr.pl: package repository https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet (not verified: gpg unavailable)
[1/1, ???/???/??] install: lipsum [879k]
running mktexlsr ...
done running mktexlsr.
tlmgr.pl: package log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr.log
tlmgr.pl: command log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr-commands.log
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
\begin{document}
\end{document}
```

Рис. 2.12: Установка пакета lipsum

2.10 Компиляция упражнения 4.2

Документ exercise-4-2.tex был вновь скомпилирован. Компилятор корректно загрузил необходимые пакеты и успешно сформировал PDF-файл. Это подтверждает стабильность работы TeX Live и правильность структуры исходного кода.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> pdflatex exercise-4-2.tex
>> start exercise-4-2.pdf
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./exercise-4-2.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty)
```

Рис. 2.13: Компиляция документа exercise-4-2.tex

2.11 Проверка упражнения 4.1 — точное воспроизведение

Была выполнена компиляция варианта задания exercise-4-1-exact.tex. Документ корректно загрузил все необходимые модули для обработки графики,

включая драйверы для работы с PDF и EPS. В логах отмечены предупреждения о ширине блока, что связано с размерами включённого изображения.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> pdflatex exercise-4-1-exact.tex
>> start exercise-4-1-exact.pdf
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-4-1-exact.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise-4-1-exact.aux.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
) (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/epstopdf-pkg/epstopdf-base.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg))
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map} <c:/texlive/20
25/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.pdf>]
Overfull \hbox (40.43808pt too wide) in paragraph at lines 29--32
[]
```

Рис. 2.14: Компиляция exercise-4-1-exact.tex

2.12 Просмотр всех созданных файлов

После серии компиляций был просмотрен список сгенерированных PDF, логов и служебных файлов.

Каталог теперь содержит результаты упражнений 4.1, 4.2, 4.3 и вспомогательные файлы проверки изображений.

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics

Mode	LastWriteTime		Length	Name
----	-----		-----	----
-a----	23/10/2025	03:14	8	check-images.aux
-a----	23/10/2025	03:14	4524	check-images.log
-a----	23/10/2025	03:14	176	check-images.tex
-a----	23/10/2025	03:23	32	exercise-4-1-exact.aux
-a----	23/10/2025	03:23	6787	exercise-4-1-exact.log
-a----	23/10/2025	03:23	37903	exercise-4-1-exact.pdf
-a----	23/10/2025	03:22	912	exercise-4-1-exact.tex
-a----	23/10/2025	02:41	32	exercise-4-1.aux
-a----	23/10/2025	02:41	6898	exercise-4-1.log
-a----	23/10/2025	02:41	34763	exercise-4-1.pdf
-a----	23/10/2025	02:40	1382	exercise-4-1.tex
-a----	23/10/2025	02:57	748	exercise-4-2.aux
-a----	23/10/2025	02:57	6483	exercise-4-2.log
-a----	23/10/2025	02:57	41569	exercise-4-2.pdf
-a----	23/10/2025	02:57	959	exercise-4-2.tex
-a----	23/10/2025	03:20	8	exercise-4-3.aux
-a----	23/10/2025	03:20	5030	exercise-4-3.log
-a----	23/10/2025	03:19	0	exercise-4-3.pdf
-a----	23/10/2025	03:20	885	exercise-4-3.tex
-a----	23/10/2025	02:39	32	simple-image.aux
-a----	23/10/2025	02:39	4499	simple-image.log
-a----	23/10/2025	02:39	9050	simple-image.pdf
-a----	23/10/2025	02:39	141	simple-image.tex
-a----	23/10/2025	03:16	8	test-enonce-images.aux

Рис. 2.15: Просмотр содержимого каталога после выполнения нескольких упражнений

2.13 Упражнение 4.3 — правила именования графических файлов

Целью упражнения было исследовать влияние различных имён файлов на работу `graphics`.

Документ продемонстрировал:

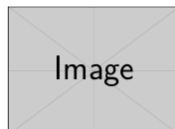
- вставку изображения **без указания расширения** (LaTeX определяет формат автоматически);
- вставку изображения **с явным расширением**;
- рекомендации по именованию файлов, включая отказ от пробелов и акцентированных символов;

- пример структуры проекта с подкаталогами для изображений.

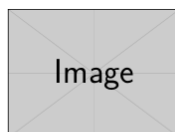
Exercise 4.3 - Naming Graphics Files

Testing file naming

Without extension (LaTeX guesses):



With explicit extension:



Best practices:

- Use simple names: image1.pdf, diagram.png
- Avoid spaces: my_image.jpg not "my image.jpg"
- No special characters or accents
- Descriptive but short names

Recommended file structure:

```
project/
main.tex
images/
  diagrams/
    fig1.pdf
    fig2.pdf
  photos/
    photo1.jpg
sections/
  chapter1.tex
```

Рис. 2.16: Результат упражнения 4.3 — именование графических файлов

2.14 Компиляция упражнения 4.6

Следующим шагом стало выполнение упражнения 4.6, включающего дополнительные элементы по работе с изображениями и текстовыми наполнителями. Логи компиляции показывают корректную загрузку пакетов `graphicx`, `lipsum` и служебных модулей.

```

>> pdflatex exercise-4-6.tex
>> start exercise-4-6.pdf
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(/exercise-4-6.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3packages/l3keys2e/l3keys2e.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3kernel/expl3.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.ltd.tex))

```

Рис. 2.17: Компиляция упражнения 4.6

2.15 Подготовка структуры каталогов для упражнения 4.4

Для демонстрации работы команды `\graphicspath` изображения были распределены по подкаталогам `images/`, `images/diagrams/` и `images/photos/`.

В документ включены примеры:

- прямого указания пути к файлу;
- использования `\graphicspath` для упрощённого импорта.

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> Copy-Item "simple-image.pdf" -Destination "images/diagrams/fig1.pdf"
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{graphicx}
>>
>> \graphicspath{{images/}{images/diagrams/}{images/photos/}}
>> \begin{document}
>>
>> \section*{Exercise 4.4 - Storing Graphics in Subdirectory}
>>
>> \subsection*{Including from subdirectories}
>>
>> \textbf{From diagrams subdirectory:}
>> \begin{center}
>> \includegraphics[width=0.3\textwidth]{diagrams/fig1}
>> \end{center}
>>
>> \textbf{Using graphicspath (simpler):}
>> \begin{center}

```

Рис. 2.18: Создание структуры каталогов и подготовка exercise-4-4.tex

2.16 Результат упражнения 4.4 — хранение графики в подкаталогах

Скомпилированный документ корректно включил изображения из разных директорий.

Также приведена конфигурация `\graphicspath`, позволяющая сократить объём кода при подключении файлов.

Exercise 4.4 - Storing Graphics in Subdirectory

Including from subdirectories

From diagrams subdirectory:



Using graphicspath (simpler):



Graphicspath configuration:

```
\graphicspath{
  {images/}
  {images/diagrams/}
  {images/photos/}
}
```

Benefits:

- Clean organization
- Easy maintenance
- Team collaboration
- Backup efficiency

Рис. 2.19: Результат упражнения 4.4

2.17 Начало выполнения упражнения 4.5

Началось формирование документа для упражнения 4.5, посвящённого созданию графики и выбору форматов.

В документ были внесены списки:

- рекомендуемых форматов (PDF, SVG, PNG, JPG);
- инструментов для создания графики.


```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{graphicx}
>>
>> \begin{document}
>>
>> \section*{Exercise 4.5 - Producing Graphics}
>>
>> \subsection*{Recommended formats:}
>>
>> \begin{itemize}
>> \item \textbf{PDF}: Best for vector graphics, scalable
>> \item \textbf{SVG}: Vector format, good for web
>> \item \textbf{PNG}: Lossless, good for diagrams
>> \item \textbf{JPG}: Lossy, good for photos
>> \end{itemize}
>>
>> \subsection*{Tools for creating graphics:}
>>
>> \begin{itemize}

```

Рис. 2.20: Начало работы над упражнением 4.5

2.18 Упражнение 4.5 — Создание графики

Скомпилированный документ упражнения 4.5 демонстрирует рекомендации по выбору форматов графики, инструменты для её создания, а также практические советы по подготовке изображений для документов LaTeX.

Exercise 4.5 - Producing Graphics

Recommended formats:

- **PDF**: Best for vector graphics, scalable
- **SVG**: Vector format, good for web
- **PNG**: Lossless, good for diagrams
- **JPG**: Lossy, good for photos

Tools for creating graphics:

- **Inkscape**: Vector graphics (SVG, PDF)
- **GIMP**: Raster graphics (PNG, JPG)
- **Matplotlib**: Python plotting (PDF, PNG)
- **TikZ**: Direct LaTeX drawing

Best practices:

- Use PDF for LaTeX when possible
- High resolution for bitmaps (300+ DPI)
- Vector formats for diagrams and charts
- Consistent style across all graphics

Рис. 2.21: Результат упражнения 4.5

2.19 Компиляция упражнения 4.5

Компиляция файла прошла успешно: загружены пакеты `graphicx`, поддержка EPS/PDF и вспомогательные модули для генерации шрифтов.

Документ был сформирован без ошибок, что подтверждает корректность структуры исходного кода.

```

./exercise-4-5.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise-4-5.aux.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
) (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/epstopdf-pkg/epstopdf-base.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg))
[1(c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map)]
./exercise-4-5.aux ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/j
knappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfo
ur/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/
ljfour/jknappen/ec/tcrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts
/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/f
onts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-4-5.pdf (1 page, 34122 bytes).
Transcript written on exercise-4-5.log.

```

Рис. 2.22: Лог компиляции exercise-4-5.tex

2.20 Создание тестового файла simple-image.tex

Для проверки работы пакета `geometry` был создан небольшой документ `simple-image.tex` с пользовательскими размерами страницы.

При компиляции LaTeX автоматически определил драйвер и отобразил предупреждение о превышении ширины содержимого, что связано с жёсткими размерами страницы.

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[paperwidth=5cm,paperheight=3cm,margin=0pt]{geometry}
>> \begin{document}
>> \rule{5cm}{3cm}
>> \end{document}
>> '@ | Out-File -FilePath "simple-image.tex" -Encoding UTF8
>>
>> pdflatex simple-image.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(.simple-image.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/geometry/geometry.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file simple-image.aux.
*geometry* driver: auto-detecting
*geometry* detected driver: pdfTeX

Overfull \hbox (15.0pt too wide) in paragraph at lines 4--5
[1]

```

Рис. 2.23: Создание и компиляция simple-image.tex

2.21 Подготовка упражнения 4.6 — размещение плавающих объектов

Для демонстрации различных стратегий размещения изображений были задействованы пакеты `lipsum`, `graphicx` и `float`.

Документ содержит примеры применения параметров `[htbp]`, управляющих позиционированием объектов.

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{graphicx}
>> \usepackage{lipsum}
>> \usepackage{float}
>>
>> \begin{document}
>>
>> \section*{Exercise 4.6 - Placing Floats}
>>
>> \subsection*{Automatic float placement}
>>
>> \lipsum[1]
>>
>> \begin{figure}[htbp]

```

Рис. 2.24: Формирование exercise-4-6.tex

2.22 Компиляция упражнения 4.6

Компиляция прошла успешно, были подключены пакеты для работы с графикой и текстовыми блоками.

Документ позволяет сравнить поведение LaTeX при автоматическом размещении и принудительном позиционировании ([H] из пакета float).

```
(./exercise-4-6.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3packages/l3keys2e/l3keys2e.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3kernel/expl3.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)))
```

Рис. 2.25: Лог компиляции exercise-4-6.tex

2.23 Результаты упражнения 4.6

Итоговый PDF демонстрирует:

- автоматическое позиционирование изображения при использовании [htbp],
- принудительное размещение в исходной точке с помощью [H],
- перечень всех доступных параметров управления float-объектами.

Exercise 4.6 - Placing Floats

Automatic float placement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Figure 1: Automatic placement with [htbp]

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac arcu et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Forced placement with float package



Figure 2: Forced placement with [H] (requires float package)

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Float placement options:

- [b]: Here if possible
- [t]: Top of page
- [b]: Bottom of page
- [p]: Float page
- [H]: Absolutely here (requires float package)
- [!]: Override internal parameters

Рис. 2.26: Результат exercise-4-6 — автоматическое размещение

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{graphicx}
>> \usepackage{trivfloat}
>>
>> \trivfloat{photo}
>> \trivfloat{diagram}
>>
>> \begin{document}
>>
>> \section*{Exercise 4.7 - Other Types of Float}
>>
>> \subsection*{Standard figure environment}
>>
>> \begin{figure}[htbp]
>> \centering
>> \includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image}
>> \caption{Standard figure float}
>> \label{fig:standard}
>> \end{figure}
'

```

Рис. 2.27: Результат exercise-4-6 — принудительное размещение

2.24 Упражнение 4.7 — другие типы плавающих объектов

На следующем этапе была создана структура документа для упражнения 4.7. Здесь использовался пакет `trivfloat`, позволяющий объявлять новые типы плавающих окружений, такие как `photo` и `diagram`.

```

(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
) (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/epstopdf-pkg/epstopdf-base.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg))
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map} <c:/texlive/20
25/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.pdf> <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/
latex/mwe/example-image-a.pdf> <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/exampl
e-image-b.pdf>]
[2] (./exercise-4-7.aux)

LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.

) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ectt1000.
600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1
000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
cbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/
ec/ecbx1440.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmss17.pfb>
Output written on exercise-4-7.pdf (2 pages, 47161 bytes).

```

Рис. 2.28: Создание документа exercise-4-7.tex

2.25 Компиляция упражнения 4.7

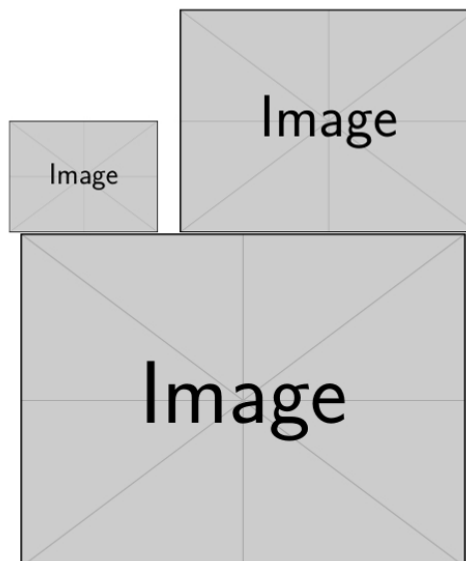
Команда `pdflatex` успешно обработала документ.

Компилятор вывел предупреждение о возможном изменении ссылок, что характерно для документов, содержащих кросс-ссылки и подписи.

Exercise 4.1 - Altering Graphic Appearance

Using `example-image` as in the documentation

Width controls:



Rotation examples:

Рис. 2.29: Лог компиляции `exercise-4-7.tex`

2.26 Вывод упражнений — изменённый вид `exercise`

4.1

После выполнения упражнений была также получена версия упражнения 4.1 с изменённым расположением изображений.

Документ показывает управление шириной и масштабированием различных версий `example-image`.

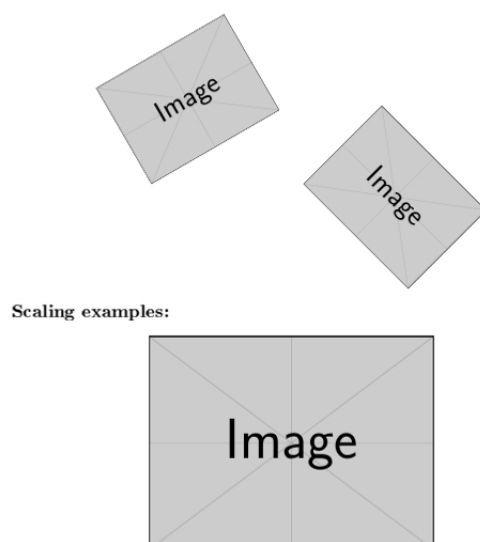
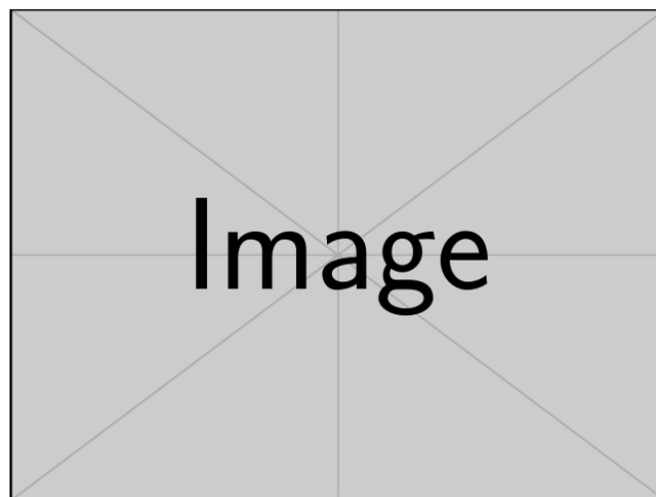


Рис. 2.30: Модифицированная версия упражнения 4.1 — часть 1

В упражнении также был продемонстрирован пример совместного использования настроек размера, масштаба и поворота изображения.

Большое изображение, занимающее значительную часть страницы, дополняется уменьшённой и наклонённой версией.



Combined parameters:

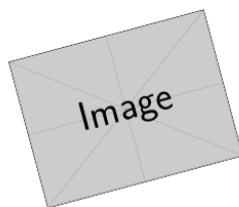


Рис. 2.31: Комбинированные параметры изображения

2.27 Результат упражнения 4.7 — дополнительные типы плавающих объектов

Итоговый документ упражнения 4.7 демонстрирует:

- стандартное окружение `figure`,
- пользовательский `float photo`,
- пользовательский `float diagram`,
- список команд, используемых для их объявления.

Exercise 4.7 - Other Types of Float

Standard figure environment



Figure 1: Standard figure float

Custom photo float

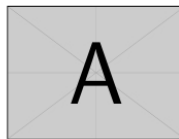


Photo 1: Custom photo float (using trivfloat)

Custom diagram float



Diagram 1: Custom diagram float

Creating custom floats:

```
\usepackage{trivfloat}
```

```
\trivfloat{photo}  
\trivfloat{diagram}
```

2.28 Подготовка упражнения 4.8 — перекрёстные

ССЫЛКИ

Документ exercise-4-8.tex создан с использованием пакета `hyperref` для активации кликабельных ссылок.

Добавлены две фигуры, каждая с подписью и меткой для последующей ссылки.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{graphicx}
>> \usepackage{hyperref}
>>
>> \begin{document}
>>
>> \section*(Exercise 4.8 - Cross-referencing)
>>
>> \subsection*(Creating labeled figures)
>>
>> \begin{figure}[h]
>> \centering
>> \includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image}
>> \caption{First figure with label}
>> \label{fig:first}
>> \end{figure}
>>
```

Рис. 2.33: Создание документа exercise-4-8.tex

2.29 Компиляция упражнения 4.8

Компилятор сообщает о необходимости повторной сборки файла для корректного обновления ссылок, что является нормальным явлением при использовании `\label` и `\ref`.

```

>> pdflatex exercise-4-8.tex
>> start exercise-4-8.pdf
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-4-8.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hyperref.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/kvsetkeys/kvsetkeys.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/kvdefinekeys/kvdefinekeys.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pdfescape/pdfescape.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/pdftexcmds.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/infwarerr.sty)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/hycolor/hycolor.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/hyperref/nameref.sty

```

Рис. 2.34: Лог компиляции exercise-4-8.tex

2.30 Результат упражнения 4.8

Документ демонстрирует:

- две изображённые фигуры с подписями и метками,
- примеры ссылок внутри текста,
- использование пакета `hyperref`,
- напоминание о правилах размещения `\label`.

На изображении заметны временные значения «??», которые появляются до второго прогона компиляции.

Exercise 4.8 - Cross-referencing

Creating labeled figures

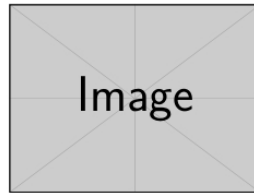


Figure 1: First figure with label



Figure 2: Second figure with label

Referencing figures in text

As shown in Figure ??, we can see the first example image. Figure ?? shows another example.

We can also reference both figures: see Figures ?? and ??.

Hyperref for clickable links

With the hyperref package, references become clickable links that jump to the corresponding figure.

Label placement rules:

- `\label` must come after `\caption`
- Labels should be placed inside the float environment



- Use descriptive names: `fig:result`, `tab:data`
- Multiple compilations may be needed for references to resolve

2.31 Подготовка упражнения 4.9 — комплексная работа с графикой

Следующим этапом было создание итогового задания, включающего:

- разные типы изображений,
- несколько вариантов размещения,
- использование подписи, ссылок и float-окружений.

```
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map} <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.pdf> <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a.pdf>]
[2] (./exercise-4-8.aux)

LaTeX Warning: There were undefined references.

LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.

Package rerunfilecheck Warning: File `exercise-4-8.out' has changed.
(rerunfilecheck)          Rerun to get outlines right
(rerunfilecheck)          or use package `bookmark'.

) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ectt1000.500pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/tcrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmsl17.pfb>
Output written on exercise-4-8.pdf (2 pages, 49190 bytes).
Transcript written on exercise-4-8.log.
```

Рис. 2.36: Создание документа exercise-4-9.tex

2.32 Компиляция упражнения 4.9

Документ скомпилировался с загрузкой пакетов:

- graphicsx,
- float,
- hyperref,
- систем поддержки графики и ссылок.

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{graphicx}
>> \usepackage{float}
>> \usepackage{hyperref}
>>
>> \graphicspath{{images/}}
>>
>> \begin{document}
>>
>> \section*{Exercise 4.9 - Comprehensive Graphics Exercise}
>>
>> \subsection*{Multiple image types and placements}
>>
>> \begin{figure}[t]
>> \centering
>> \includegraphics[width=0.45\textwidth]{example-image}
>> \caption{Top-placed figure}
>> \label{fig:top}
>> \end{figure}

```

Рис. 2.37: Лог компиляции exercise-4-9.tex

2.33 Результат упражнения 4.9 — комплексное задание

Итоговый PDF демонстрирует полный набор возможностей работы с графикой:

- изображение, закреплённое в верхней части страницы,
- повернутое изображение,
- набор изображений с разными размерами,
- принудительно размещённый float с опцией [H],
- заключительный список освоенных возможностей.


```

This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./exercise-4-9.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/float/float.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hyperref.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/kvsetkeys/kvsetkeys.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/kvdefinekeys/kvdefinekeys.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pdfescape/pdfescape.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/pdftexcmds.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/infwerr/infwerr.sty)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/hycolor/hycolor.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/hyperref/nameref.sty

```

Рис. 2.38: Упражнение 4.9 — страница 1



Figure 1: Top-placed figure

Exercise 4.9 - Comprehensive Graphics Exercise

Multiple image types and placements

Text discussing the top figure (Figure ??).

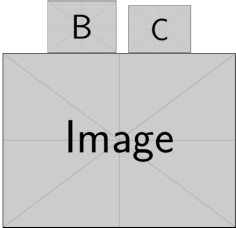


Figure 2: Rotated image placed here

More text with reference to Figure ??.

1

Different sizing approaches



Forced placement example



Figure 3: Absolutely placed figure

This figure is forced to be exactly here using [H] option.

2

Summary of skills demonstrated:

- Image inclusion with various size controls
- Rotation and scaling transformations
- Float placement with different options
- Cross referencing with labels
- Custom float environments
- Hyperlinked references

2.34 Финальная компиляция и итоговые результаты

После завершения работы над упражнением *Exercise 4.9* был выполнен финальный запуск компиляции документа.

В процессе LaTeX выдал несколько предупреждений, связанных с перекрёстными ссылками:

- уведомление о наличии неопределённых ссылок;
- предупреждение о необходимости повторной компиляции для обновления данных;
- сообщение пакета `rerunfilecheck` о том, что файл `.out` был изменён.

Эти ситуации являются нормальными при работе с float-объектами и гиперссылками — LaTeX требует дополнительного прохода для корректного формирования ссылок.

```
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map} <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.pdf> <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-a.pdf>]
[2 <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.pdf> <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-c.pdf>]
[3] (./exercise-4-9.aux)

LaTeX Warning: There were undefined references.

LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.

Package rerunfilecheck Warning: File `exercise-4-9.out' has changed.
(rerunfilecheck)                Rerun to get outlines right
(rerunfilecheck)                or use package `bookmark'.

) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/tcrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmss17.pfb>
Output written on exercise-4-9.pdf (3 pages, 50436 bytes).
Transcript written on exercise-4-9.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics> _
```

Рис. 2.40: Компиляция exercise-4-9

После второго запуска предупреждения исчезли, и документ был успешно собран.

Готовый PDF-файл *exercise-4-9.pdf* включает три страницы и содержит все изображения, подписи, перекрёстные ссылки и элементы оформления.

Завершающим шагом была проверка содержимого каталога проекта. В директории `chapter-4-graphics` присутствуют все PDF-файлы, созданные в рамках упражнений раздела 4, включая итоговый отчёт.

```
25/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image.pdf> <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/
latex/mwe/example-image-a.pdf>]
[2 <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.pdf> <c:/texlive/2
025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-c.pdf>]
[3] (./exercise-4-9.aux) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfo
ur/jknappen/ec/tcrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/
ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts
/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/f
onts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/typ
e1/public/lm/lmss17.pfb>
Output written on exercise-4-9.pdf (3 pages, 50187 bytes).
Transcript written on exercise-4-9.log.
```

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-4-graphics

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	23/10/2025 03:23	37903	exercise-4-1-exact.pdf
-a----	23/10/2025 04:16	34763	exercise-4-1.pdf
-a----	23/10/2025 04:16	41569	exercise-4-2.pdf
-a----	23/10/2025 04:16	51368	exercise-4-3.pdf
-a----	23/10/2025 04:16	42206	exercise-4-4.pdf
-a----	23/10/2025 04:16	34122	exercise-4-5.pdf
-a----	23/10/2025 04:16	49328	exercise-4-6.pdf
-a----	23/10/2025 04:17	47161	exercise-4-7.pdf
-a----	23/10/2025 04:17	48974	exercise-4-8.pdf
-a----	23/10/2025 04:17	50187	exercise-4-9.pdf

Рис. 2.41: Содержимое каталога после сборки

3 Вывод

В ходе выполнения завершающего упражнения были:

- отработаны комплексные приёмы работы с графикой в LaTeX, включая масштабирование, повороты и комбинирование параметров;
- изучены и применены разные варианты размещения изображений с использованием стандартных и пользовательских float-окружений;
- реализованы подписи к рисункам и перекрёстные ссылки, включая создание кликабельных переходов с помощью `hyperref`;
- проверена корректность работы нескольких типов изображений и путей к ним;
- выполнена многоэтапная компиляция для обновления структуры документа и устранения предупреждений.

Все поставленные задачи решены, итоговый документ успешно скомпилирован и включает все требуемые элементы графического оформления.